## *Комментарии к программе моделирования*

- В математической части программы сделать ошибку можно, в частности, при моделировании, при построении гистограммы, при применении критерия хи-квадрат, при вычислении выборки из p-levels и построении по ней эмпирической функции распределения. Если в результате получается распределение p-levels, не имеющее систематического отклонения от равномерного, то, скорее всего, это означает, что все этапы были реализованы правильно. (Объем выборки из p-levels должен быть на порядок больше, чем объем выборки.) В принципе, можно на это надеяться, но практика показывает, что так бывает нечасто. Поэтому лучше проводить предварительное тестирование поэтапно.

- Тестировать функции моделирования можно, например, так: распечатать несколько первых реализаций датчика случайных чисел и несколько первых реализаций для моделируемого распределения. Затем, следуя алгоритму (а не тексту функции), сосчитать, какой должна быть реализация.

- Для тестирования правильности применения хи-квадрата, имеет смысл распечатать теоретические и эмпирические частоты до объединения интервалов, затем после объединения интервалов. Сумма теоретических и эмпирических частот всегда должна быть равна объему выборки.

- Дальнейшей проверкой правильности будет близость гистограмм моделируемого распределения и выборки, а также не очень большие и не очень маленькие значения критерия хи-квадрат (если вы уже будете уверены, что в моделировании у вас ошибок нет, то эти же самые характеристики будут служить тестом для правильности построения гистограммы и вычисления критерия). Математическое ожидание для случайной величины с распределением хи-квадрат равно числу степеней свободы, т.е. реализации должны колебаться вокруг числа степеней свободы.

- Гистограмма: гистограмма должна занимать по возможности всю отведенную под нее область как по ширине, так и по высоте. Если у распределения бесконечное число состояний, то при изображении "хвост" распределения можно собирать в один столбик, выделив его цветом. Должны быть указаны минимум и максимум по обеим осям. Функции распределения лучше рисовать линиями – так лучше видно, насколько они сопадают/отличаются.

- Хи-квадрат: Для вычисления критерия хи-квадрат нужно объединять состояния следующим образом. Двигаясь слева направо, объединять состояния так, чтобы для каждого объединенного состояния (включая объединенный “хвост") теоретическая частота была больше некоторой константы (например, NMAX=5). (!) Объединение интервалов носит технический характер и используется внутри функции вычисления хи-квадрата. На вид гистограммы как оценки плотности это техническое объединение влиять не должно.

- В программе не должно быть утечек памяти. В режиме debug об утечках памяти свидетельствует появляющаяся в окне output строчка Detecting memory leaks! Если четко соблюдать правила, то утечек не будет. К такого рода правилам относится отведение памяти в конструкторе, освобождение в деструкторе; освобождение памяти перед тем, как написать new, если это new не в конструкторе; инициализация нулем всех неинициализированных указателей (в конструкторе); использование виртуальных деструкторов.

- Проверку гипотез удобно реализовать так: у вас в программе существует понятие основной (нулевой) и альтернативных гипотез (в данном случае это одно и то же распределение, но с разными параметрами). Можно всегда моделировать распределение согласно альтернативной гипотезой и проверять на соответствие нулевой гипотезе (т.е. теоретические частоты всегда вычисляются на основе параметров из нулевой гипотезы). Если вы формально делаете альтернативную гипотезу равной нулевой, то распределение p-levels должно быть равномерным и на его основе можно смотреть, насколько истинная вероятность ошибки I рода отличается от заданного уровня значимости. Если альтернативная гипотеза отличается от нулевой, то распределение P-

levels показывает, чему равна мощность критерия против заданной альтернативы при заданных уровнях значимости.